

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Kje živali pišejo svoje algoritme?
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V prvem delu učnega scenarija učenci rešujejo izzive na mreži, se urijo pri iskanju prave poti po korakih/ukazih do ustreznega cilja. V drugem delu preizkušajo v programiranju robota Codey Rocky. Urijo se v podajanju ustreznih ukazov, da bi dosegli zastavljen cilj – gibanje robotka. Utrjujejo znanje o življenjskih okoljih živali.
Ključne besede	Algoritem, zaporedje korakov/ukazov
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: Oš Vojke Šmuc Izola Eneja Čosić Čulina, Gorazd Novak, Mojca Pristov

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

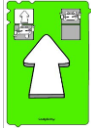
Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	3. razred
Predznanje	Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). Učenec razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših osnovnih ukazov.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	• https://drive.google.com/file/d/1GJE3NG91DDvSzvKBOMErJaXU0zo5IMNT/view • https://www.youtube.com/watch?v=rMZRbDKM-M • https://www.youtube.com/watch?v=fe6xeZlyutY

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

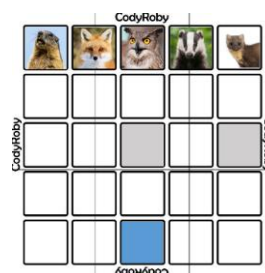
Namen	Namen aktivnosti je učencem predstaviti, kako lahko korak za korakom rešujejo izzive na mreži z uporabo ukazov. Spoznavajo delovanje robota Codey Rocky, urijo se v podajanju navodil/programiranju robota ter utrjujejo znanje o življenjskem okolju ter hrani živali.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). • Učenec razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj. • Učenec razume, da, ko so navodila napisana, digitalna naprava samodejno sledi in izvaja navodila brez posredovanja človeka - avtomatizacija. • Učenec razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših osnovnih ukazov. • Učenec prepozna in zapiše vzorec v zaporedju korakov. • Učenec ponavlja zaporedje ukazov. • Učenec razume, da so v proces reševanja problema vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem. • Učenec prepozna napako in jo poskuša odpraviti.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga/razgovor, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje.
Material	1. LOV NA ŽIVALI: mreža z ovirami, figurica (robotek), kartice z algoritmi, delovni listek 2. PROGRAMIRANJE ROBOTA: talna mreža 6 x 6, 5 x robot Codey Rocky, 5 x tablica, 6 slik življenjskih okolij, kartice živali, 3. VEŠ KAJ JEM IN KJE ŽIVIM: namizne mreže 6 x 6, kartice z ukazi CodyRoby (obrat levo, obrat desno, naprej), robot natisnjen na papir, list s polji za postavljanje kartic v niz.
Koraki izvedbe aktivnosti	Uvod (10 minut) Učence pozdravimo in predstavimo potek srečanja. PONOVITEV (frontalno, v krogu) (15 minut) a) Z učenci ponovimo ukaze premikanja po mreži, ki so jih spoznali pri prejšnji izvedbi.

		
ukaz naprej	ukaz obrat na levo	obrat na desno

- b) Učencem zastavimo uganko (*priloga 1*) in dobljena rešitev je cilj na mreži (*priloga 2*, velikost A3), do katerega moramo pripeljati figurico. Ob tem nastavljam kartice z ukazi.



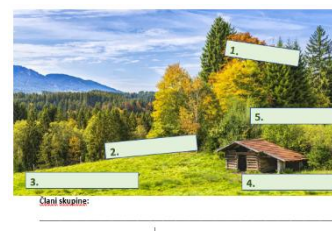
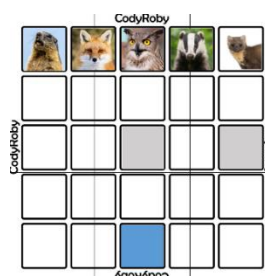
LOV NA ŽIVALI (skupinsko delo)

(25 minut)

Pripravimo 6 postaj in učence razdelimo v 5 skupin. Na petih postajah so natisnjene podlage – mreža z ovirami, ciljem (*priloga 2*) ter algoritmom (*priloga 3*), ki pripelje do cilja. Za cilje smo si izbrali živali. Priložimo figurico (mali robotek) za pomikanje po mreži. Na 6. postaji je učitelj, kjer učenci urijo in dokazujejo razumevanje ukazov s samostojnim nastavljanjem kartic/ukazov (*priloga 4*).

Skupine potujejo po postajah, ki so označene od 1 do 6 (na posamezni postaji je lahko le ena skupina), in se na njih izmenjujejo. Cilj igre je, da vsaka skupina s pomočjo danih algoritmov poišče živali na vseh postajah. Najdene živali skupine beležijo na delovni list (*priloga 5*).

Učitelj preveri pravilnost rešitev.



SE ŠE SPOMNEM, KAJ JEM IN KJE ŽIVIM?

(15 minut)

- V krogu se pogovarjamo o tem, v kakšnem okolju (naravno ali umetno) živijo živali in s čim se prehranjujejo (rastlinojedci, mesojedci, vsejedci).
- Med pogovorom nastaja tabelska slika.

KAJ JEM IN KJE ŽIVIM?

(25 minut)

- Svoje znanje nadgrajujejo s pomočjo spodnje didaktične igre.

Primer 1 (lažja varianta)

Kje živim?

Učenci se razdelijo v pare. Par si izbere prvo kartico živali (priloga 6). Eden od para nastavi kartice CodyRoby s koraki/ukazi za gibanje robota po mreži na pripravljen list s polji, drugi (lahko sproti ali na koncu) premika robotka (natisnjenega na papir) po korakih/ukazih do ustreznega življenjskega okolja živali. Sproti preverimo pravilnost. Nato si v paru izmenjata vlogi. Čas igre lahko omejimo, lahko pa določimo, koliko živali naj pripeljejo na cilj, ostale živali pustimo za naslednjo igro.



Primer 2 (težja varianta)

Kaj jem in kje živim?

Delo v paru: vsak par dobi kartice z živalmi (priloga 6), kartice z ukazi, trak za nastavljanje in mrežo.

Vsako žival popeljeta do ustreznega življenjskega okolja. Po poti se ustavita na polju z ustrežno hrano in vrsto življenjskega okolja. Ob tem v trak nastavljata ukaze ter na listek zapišeta rešitev. Pravilnost zaporedja ukazov in zapisanih rešitev pregleda učitelj.



PROGRAMIRANJE ROBOTA

(75 minut)

1. Pomagaj živali priti do njenega življenjskega okolja z robotkom Codey Rocky (delo po skupinah, programiranje robotka s tablicami na talni mreži 6x6)

a) PREDSTAVITEV PLATFORME ZA ROBOTKA CODEY ROCKY IN OSNOVNIH UKAZOV PREMIKANJA PO MREŽI



UKAZI: naprej, obrat levo in obrat desno

DODATNO: ZVOČNI IN/ALI SVETLOBNI ODZIV ROBOTKA NA CILJU

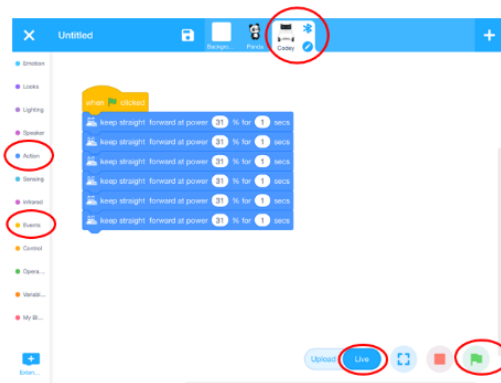
b) PROGRAMIRANJE PO SKUPINAH (4-5 učencev) Z ROBOTKOM CODEY ROCKY

- Premikanje po mreži samo naprej (pot do mlake)



Učenci za programiranje robotka Codey Rocky sledijo razlagi uporabe platforme MBlock, ki je zelo podobna Scratchu. Učenci bodo pri tem uporabljali osnovne ukaze, kot so gibanje naprej ter obrat 90° levo in desno. Ker programirajo prvič, smo jim za premik robotka Rockya za en kvadrant na mreži v programu nastavili moč motorja na 31 % z 1 sekundo trajanja. To gibanje robota po mreži učenci tudi preizkusijo. V kolikor je potrebno, korigirajo gibanje robota s spremembo navodil/parametrov in tako odpravijo morebitne napake.

Primer sestave ukazov za gibanje naprej:

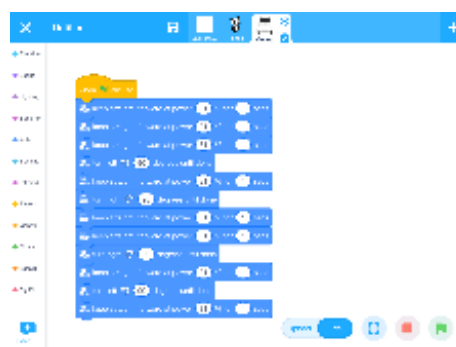


- Premikanje po mreži z obrati (pot do mlake)



Učencem razložimo, katere ukaze uporabimo za obrat v levo in desno. Pri tem jim na konkretnih primerih pokažemo, kaj pomeni obrat za 90°.

Primer sestave z dodanimi obrati:



	Premikanje med ovirami - z vsemi predstavljenimi ukazi (pot do mlake)   Vsaka skupina dobi kartice dvanajstih živali (priloga 6), po dve živali živita v istem življenjskem okolju (priloga 7). Naloga skupin je, da programirajo robota tako, da prenesejo kartico posamezne živali v ustrezno življenjsko okolje na mreži, <u>vsaj eno žival v vsako okolje</u>. Na mreži je označen začetek (vedno enak) ter ovire (barvni kartončki/stožci). Ustrezen izbor življenjskega okolja in opravljeno pot robota preverimo sproti. Pregled kriterijev uspešnosti/refleksijo z učečimi. (15 minut) Z učenci izpeljemo pogovor o uspehih in težavah reševanja nalog.
Video in slikovno gradivo	/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Na podlagi opazovanja otrok/učencev med dejavnostjo lahko sklepamo, da so se zastavljeni cilji začeli uresničevati. Učenci so pokazali zanimanje ter aktivno sodelovali pri reševanju nalog, povezanih z zaporedjem korakov. Uspešni so bili predvsem pri prepoznavanju in sledenju enostavnim algoritmom ter pri izvajanju dejavnosti po danih navodilih. Več napora so vložili pri sestavljanju lastnih algoritmov, saj je to zahtevalo več logičnega razmišljanja (orientacija). Večina učencev je dosegla osnovne cilje dejavnosti, sledenje danim navodilom in izvajanje nalog po korakih. Cilji, povezani s samostojnim oblikovanjem algoritma in preverjanjem njegove pravilnosti, pri vseh učencih niso bili v celoti doseženi. Razlogi za to so razlike v predznanju, razvita stopnja logičnega mišljenja ter časovna omejenost dejavnosti.
-------------------	---

	Doseganje ciljev smo preverjali z opazovanjem učencev pri izvajanju nalog in sledenju algoritmom, pregledom rešenih nalog oziroma oblikovanih algoritmov.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bila dejavnost všeč predvsem zato, ker je bila praktična in igriva. Izjave učencev: »Všeč mi je bilo, ker smo delali po korakih.« »Zabavno je bilo, ko smo morali razmišljati, kaj pride najprej.« »Fajn je bilo, ker smo se igrali in hkrati učili.« Učenci so ugotovili, da je algoritem zaporedje natančno določenih korakov in da je pomembno, da so koraki pravilno razporejeni. Spoznali so, da že v vsakdanjem življenju pogosto uporabljajo algoritme (npr. oblačenje, umivanje zob). Izjave učencev: »Če zamenjaš korake, naloga ne deluje.« »Algoritem je kot navodilo.« Učenci so sodelovali v parih in manjših skupinah. Med seboj so si pomagali, se dogovarjali ter skupaj preverjali rešitve. Sodelovanje jim je olajšalo razumevanje nalog in reševanje težav. Večina učencev se je počutila sproščeno, radovedno in motivirano. Ob uspešno rešeni nalogi so izražali zadovoljstvo in ponos, ob napakah pa presenečenje in željo po popravku. Izjave učencev: »Bil sem vesel, ko je algoritem deloval.« »Najprej me je zmedlo, potem pa sem razumel.« Nekateri učenci so predlagali več podobnih nalog in več časa za igro.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Na podlagi izvedene dejavnosti ocenjujemo, da je bilo načrtovanje procesa učenja in poučevanja ustrezno in prilagojeno učencem v skupini. Cilji so bili jasno zastavljeni in smiselno povezani z izbranimi dejavnostmi, kar se je pokazalo v aktivnem sodelovanju in razumevanju osnovnega pojma algoritma. Uspešno se je izkazala postopna gradnja znanja – od enostavnih, vodenih primerov do samostojnejših nalog. Kot področje za izboljšavo prepoznavam časovno razporeditev dejavnosti, saj bi za poglobljeno razumevanje in samostojno oblikovanje algoritmov potrebovali več časa. V prihodnje bi dodali več diferenciranih nalog glede na zahtevnost ter več prostora za refleksijo učencev.

	Dejavnost je bila prilagojena starosti in razvojnim značilnostim otrok z uporabo konkretnih, življenjskih primerov algoritmov (npr. vsakodnevna opravila) ter z jasnimi, kratkimi navodili. Upoštevali smo različne ravni (pred)znanja z delom v parih in skupinah, kjer so si učenci med seboj pomagali. Naloge so bile zasnovane tako, da niso zahtevale posebnih jezikovnih spretnosti, temveč so temeljile na vizualni podpori, gibanju in praktičnem delu, kar je omogočilo vključevanje tudi učencev z različnimi kulturnimi in jezikovnimi ozadji. Izvedena dejavnost predstavlja primer dobre prakse, ker spodbuja aktivno učenje, logično mišljenje in sodelovanje med učenci. Učenci niso bili le pasivni poslušalci, temveč so znanje gradili skozi izkušnjo, preizkušanje in popravljanje napak. Dejavnost je bila smiselno povezana z vsakdanjim življenjem, kar je povečalo motivacijo in razumevanje učne vsebine. Poleg tega je omogočala diferenciacijo in prilagajanje glede na zmožnosti posameznikov. Največ težav se je pojavilo pri razumevanju pomena natančnega zaporedja korakov pri nekaterih učencih ter pri ohranjanju pozornosti v zahtevnejšem delu dejavnosti. V prihodnje bi dejavnost razdelili na več učnih ur, kar bi omogočilo več ponavljanja, utrjevanja in poglobljenega razumevanja.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

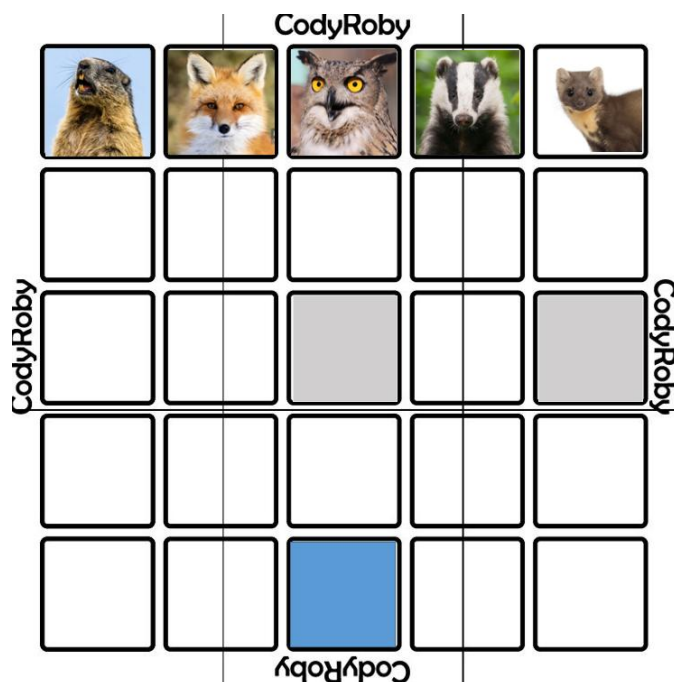
Medpredmetno povezovanje	Dejavnosti so načrtovane medpredmetno tako, da vključujejo cilje iz predmeta spoznavanje okolja, in sicer vključujejo utrjevanje znanja o življenjskih okoljih živali. Vse dejavnosti so načrtovane »brez stola«, kar omogoča gibanje in so učenci fizično aktivni. Dejavnosti na mreži spodbujajo urjenje prostorske orientacije.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj Učenci poznajo naravna in umetna življenjska okolja in razumejo pomen varovanja le teh za preživetje živalskih vrst. 2. Digitalne kompetence Delavnice smo načrtovali tako, da je razvoj digitalnih kompetenc povezan z učno vsebino iz predmeta spoznavanje okolja. Učenci spoznajo in uporabljajo platformo Codey Rocky in hkrati urijo znanje o življenjskih okoljih živali. Z uporabo kartic CodyRoby nizajo posamezne ukaze v niz ukazov za premikanje po mreži.

	3. Zdravje in dobrobit (ŠPO) Dejavnosti so načrtovane za izvedbo »brez stola«, tako so učenci ves čas v gibanju. V izvedbo delavnic smo vnesli igro za sprostitev namenjeno gibanju. 4. Podjetnost Učenci se pri izvajanju dejavnosti povezujejo, skupaj rešujejo probleme, sodelujejo, urijo strpnost, razmišljajo o pomenu skrbi za živali in njihovo življenjsko okolje.
--	---

Priloga 1

URNIH NOG SEM BISTRA, ZVITA PUTK SEM LAČNA, NIKDAR SITA, PLAŠČEK MOJ RJAVO RDEČI, LOVCEM JE ZELO POVŠEČI. (lisica)	SREDI NOČI NJENO OKO MEŽIKA V TEMO. SREDI NOČI PREPEVA HUU, HU-HUUU, BREZ MIRU. (sova)
--	--

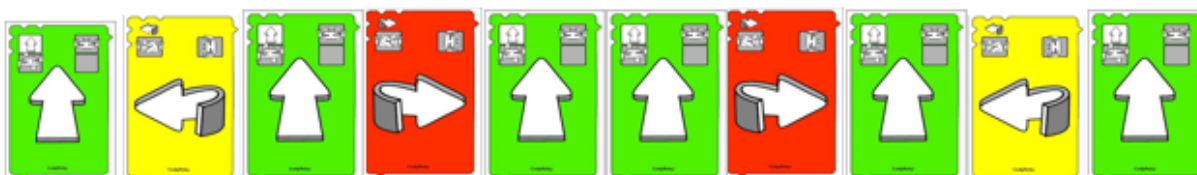
Priloga 2



Priloga 3

Sledi navodilom na karticah in ugotovi, katera žival se skriva na gozdni jasi pod številko 1.

Vpiši jo v okvirček številka 1.



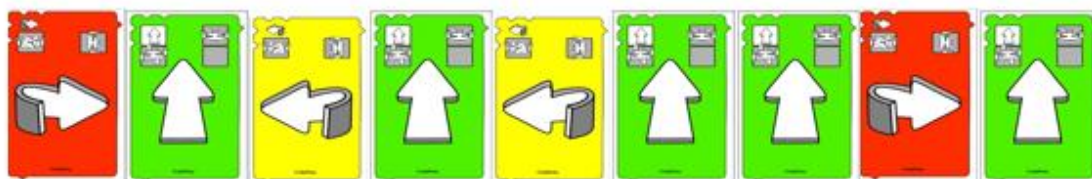
Sledi navodilom na karticah in ugotovi, katera žival se skriva na gozdni jasi pod številko 2.

Vpiši jo v okvirček številka 2.



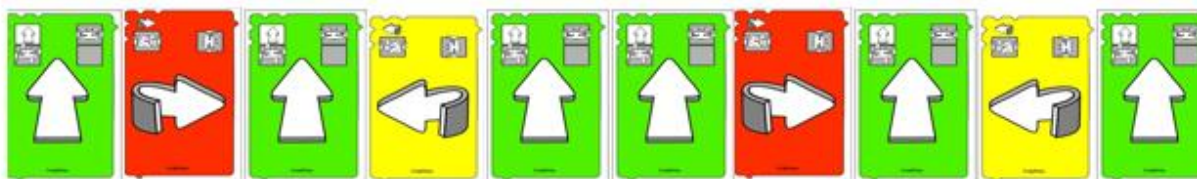
Sledi navodilom na karticah in ugotovi, katera žival se skriva na gozdni jasi pod številko 3.

Vpiši jo v **okvirček številka 3**.



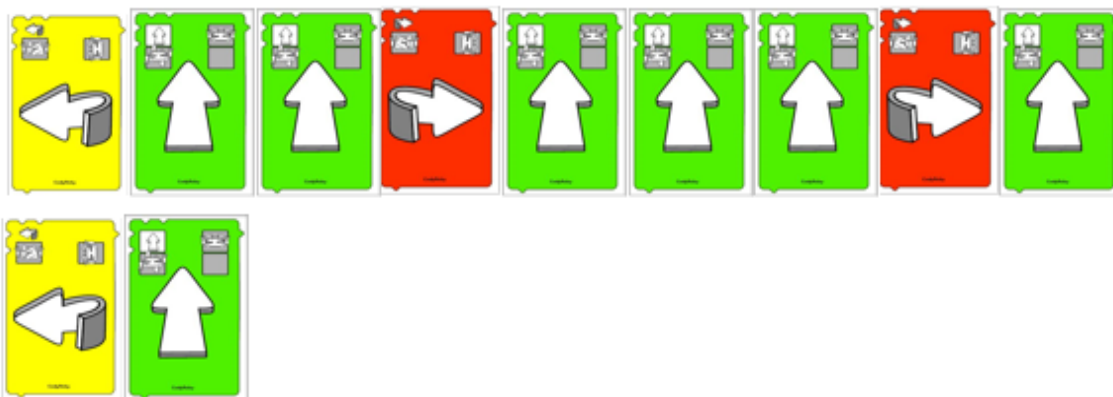
Sledi navodilom na karticah in ugotovi, katera žival se skriva na gozdni jasi pod številko 4.

Vpiši jo v **okvirček številka 4**.



Sledi navodilom na karticah in ugotovi, katera žival se skriva na gozdni jasi pod številko 5.

Vpiši jo v okvirček številka 5.



Priloga 4

				
		OVIRA	OVIRA	
				START

Priloga 5



Člani skupine:

Priloga 6





HOBOTNICA

RAK

DRSALEC

GAMS

**PLANINSKI
OREL**

KOBILICA



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

HROŠČ

ŽABA

ZAJEC

LISICA

VOLK

MIŠ



Priloga 7

					
	NARAVNO OKOLJE	manjše ribe		UMETNO OKOLJE	
zajec					manjše gorske živali
	gorske rastline		vodne žuželke	listne uši	
			poljski plodovi		